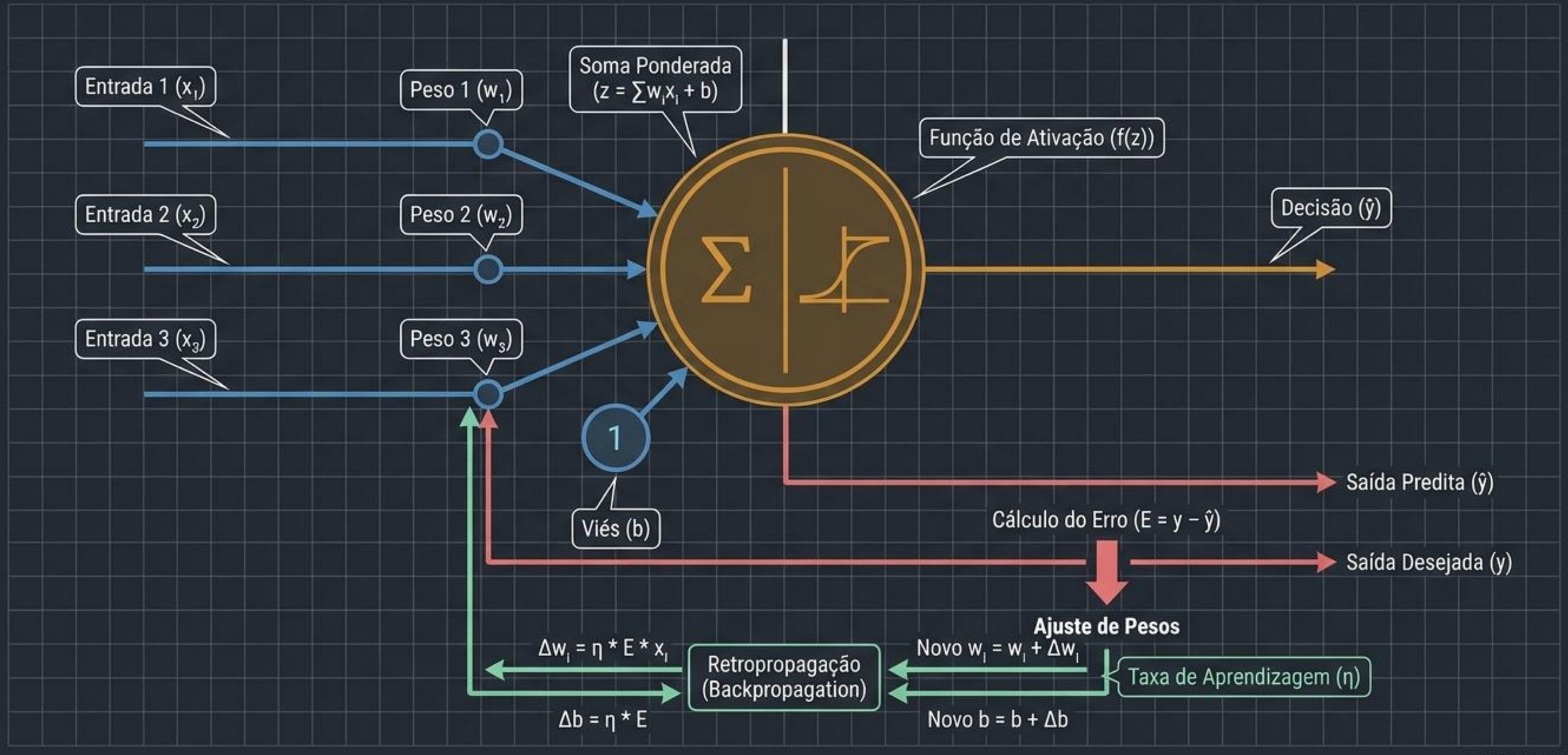
Perceptron de Camada Única: A Anatomia do Aprendizado

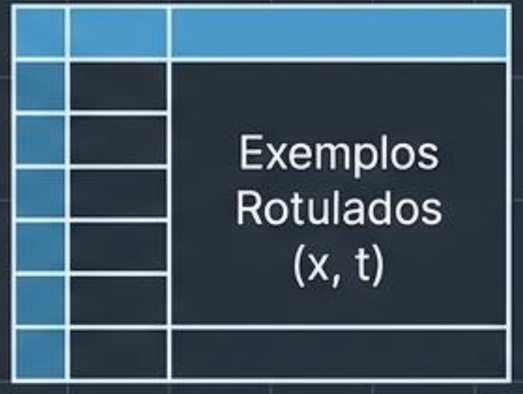
Como um neurônio artificial processa informações, comete erros e aprende os pesos corretos a partir de exemplos.



Gemini Notebook

O Objetivo: Descobrir o Padrão Oculto

Viés (b): O ajuste de base.
Permite deslocar a linha de decisão.



O neurônio não sabe a regra.
Ele deve encontrá-la.



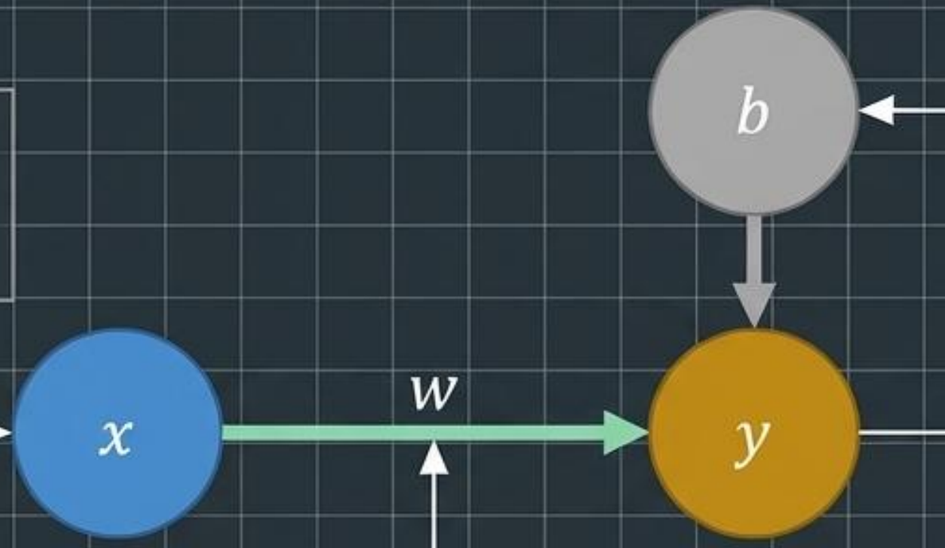
Aprender os Pesos (w) e o Viés (b) sozinhos.

Peso (w): A importância de cada dado.
Determina a inclinação e a direção.

O aprendizado acontece quando o sistema calibra automaticamente seus próprios pesos (w) e viés (b) até que seus palpites correspondam à realidade.

Gemini Notebook

O Neurônio Mais Simples: 1 Entrada (Regressão)



Entrada Crua: O dado único que temos (ex: Temperatura em Celsius).

Viés (Bias):
O ajuste constante. Garante que a linha não precise obrigatoriamente cruzar o ponto zero.

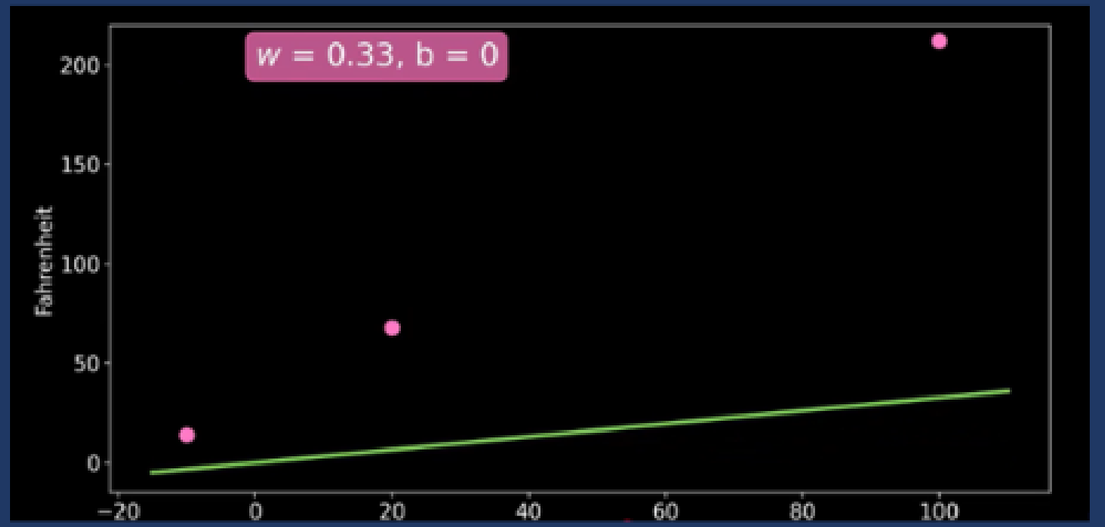
Saída Contínua: O resultado direto ($y = w \cdot x + b$).

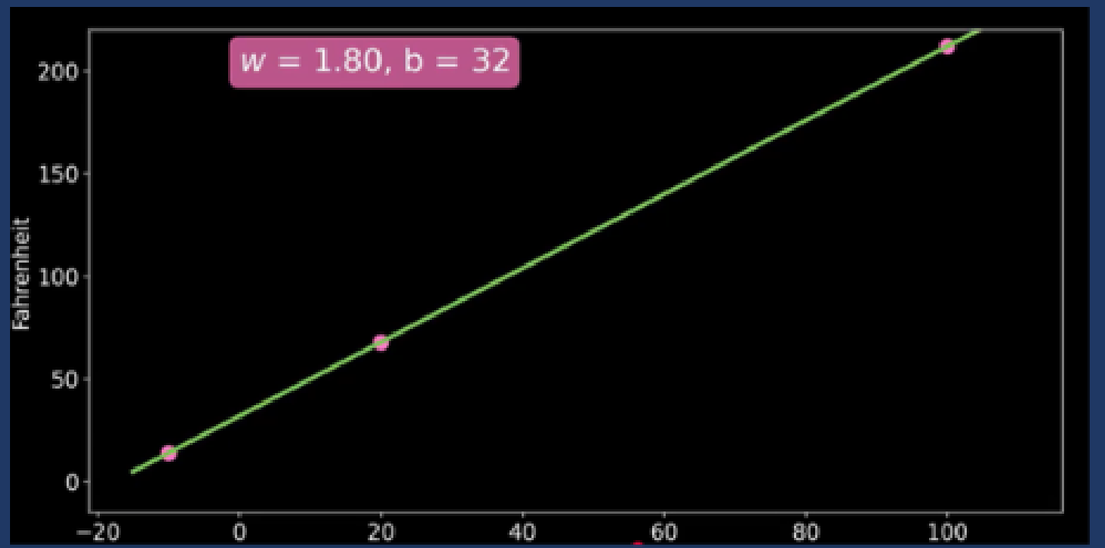
O Peso (Multiplicador):
Define a proporção. O quanto x influencia o resultado final.

Com apenas uma entrada e saída contínua, temos um problema de **Regressão**: o modelo tenta se ajustar a uma reta perfeita sobre os dados.

Gemini Notebook

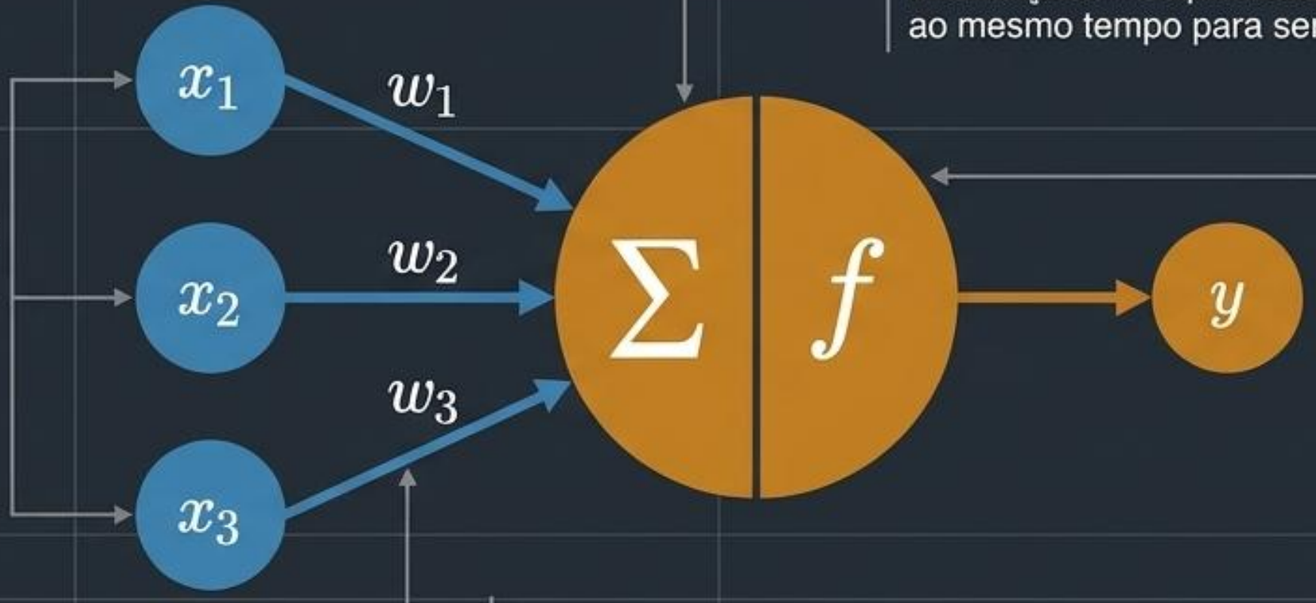
Temperaturas	
°C	°F
-10	14
0	
20	68
30	
100	212





Expandindo a Mente: Rede com 3 Entradas (Classificação)

$$y = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3$$



Múltiplas Dimensões: Os dados agora têm facetas diferentes. Cada entrada precisa de seu próprio avaliador.

Processamento Central: Todas as informações multiplicadas chegam aqui ao mesmo tempo para serem somadas.

Filtro de Decisão: A função de ativação que modela os dados além de uma simples equação de reta.

Pesos Independentes: O neurônio pondera a importância de x_1 separadamente de x_2 e x_3.

Gemini Notebook

Anatomia Comparada: Regressão vs. Classificação Lógica

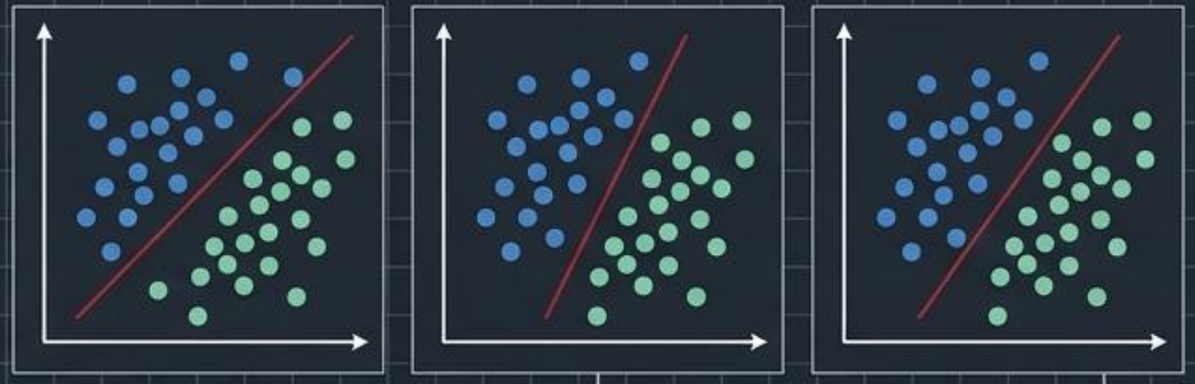
1 Entrada (Regressão)

Temperaturas	
°C	°F
-10	14
0	32
20	68
30	86
100	212

Objetivo: Encontrar a inclinação exata de uma reta que conecte os pontos.

Natureza da Saída: Um valor contínuo (infinitas possibilidades).

Múltiplas Entradas (Classificação)



Objetivo: Criar uma Separação Linear (um limite territorial ou hiperplano) para categorizar de que lado os dados estão.

Natureza da Saída: Uma decisão binária (0 ou 1, Certo ou Errado).

Gemini Notebook

A Mecânica Interna, Parte 1: A Soma Ponderada (Σ)



$$z = w \cdot x + b = z$$

$w \cdot x$

Produto Escalar: Entradas multiplicadas pelos respectivos pesos.

b

Soma do Viés: O peso de uma entrada fixa.

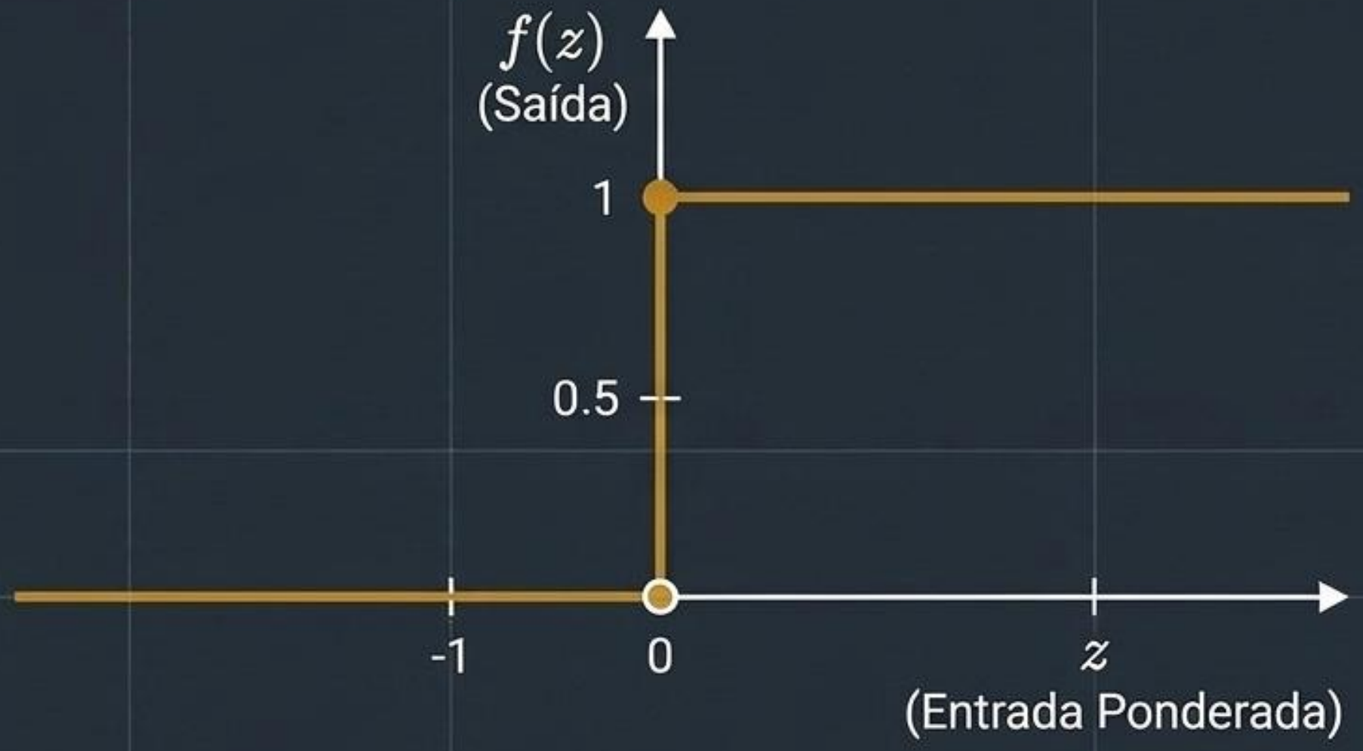
z

O valor numérico bruto antes da decisão final.

Antes de tomar qualquer decisão, o neurônio consolida todo o seu universo de entradas em um único número de tensão: **z**.

Gemini Notebook

A Mecânica Interna, Parte 2: O Gatilho de Decisão (f)



1

Se $z \geq 0 \rightarrow$

O neurônio dispara.
Saída = 1.

0

Se $z < 0 \rightarrow$

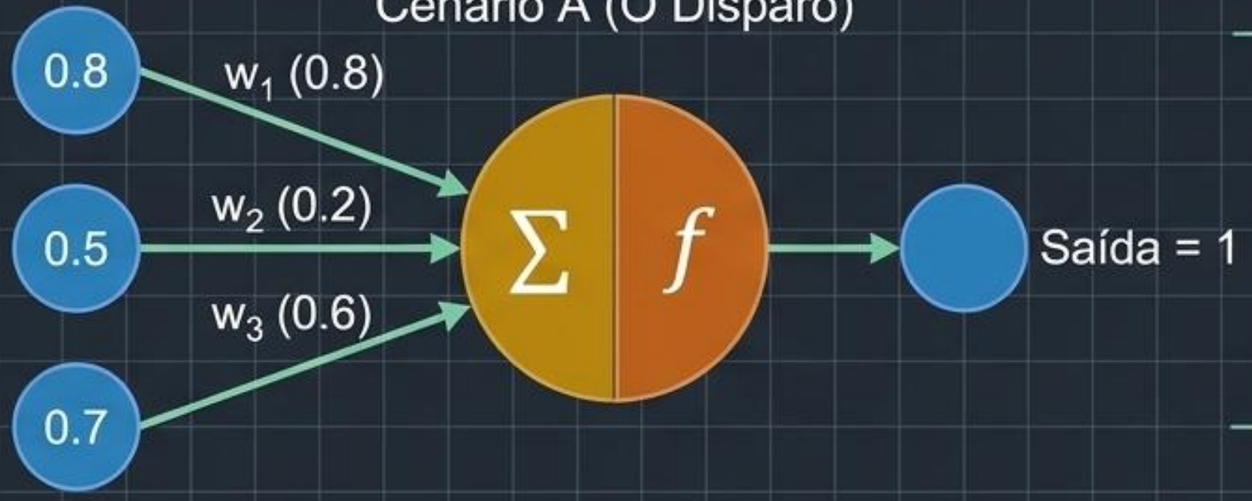
O neurônio fica em silêncio.
Saída = 0.

Sem esta função de ativação não-linear, o neurônio ficaria eternamente limitado à equação de uma reta simples. É o degrau que cria a capacidade de categorizar.

Gemini Notebook

O Fluxo de Dados na Prática

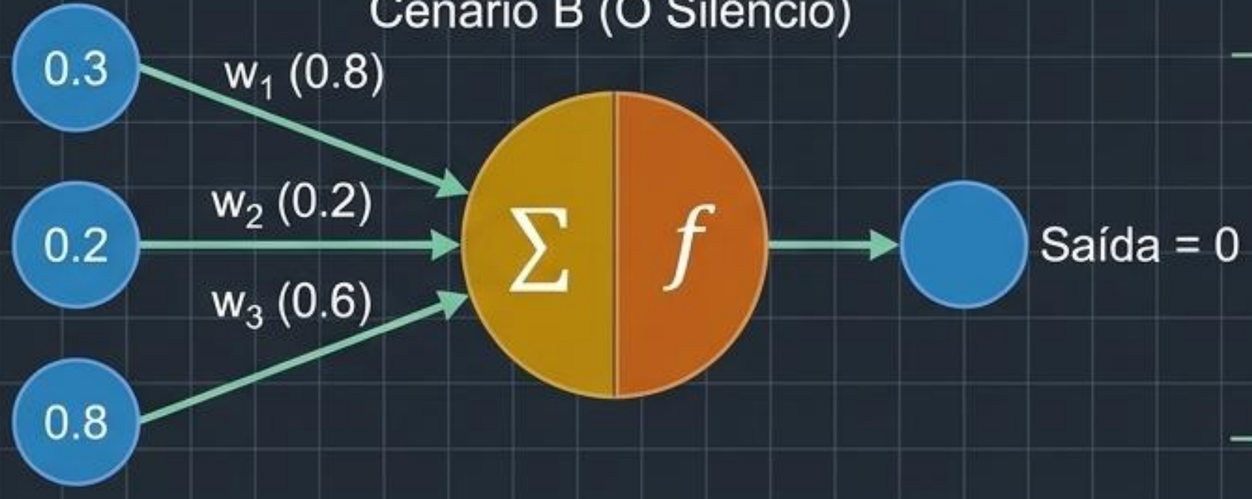
Cenário A (O Disparo)



$$0.8(0.8) + 0.2(0.5) + 0.6(0.7) = 1.16$$

Como $1.16 \geq 1$, o degrau dispara.
Saída = 1.

Cenário B (O Silêncio)

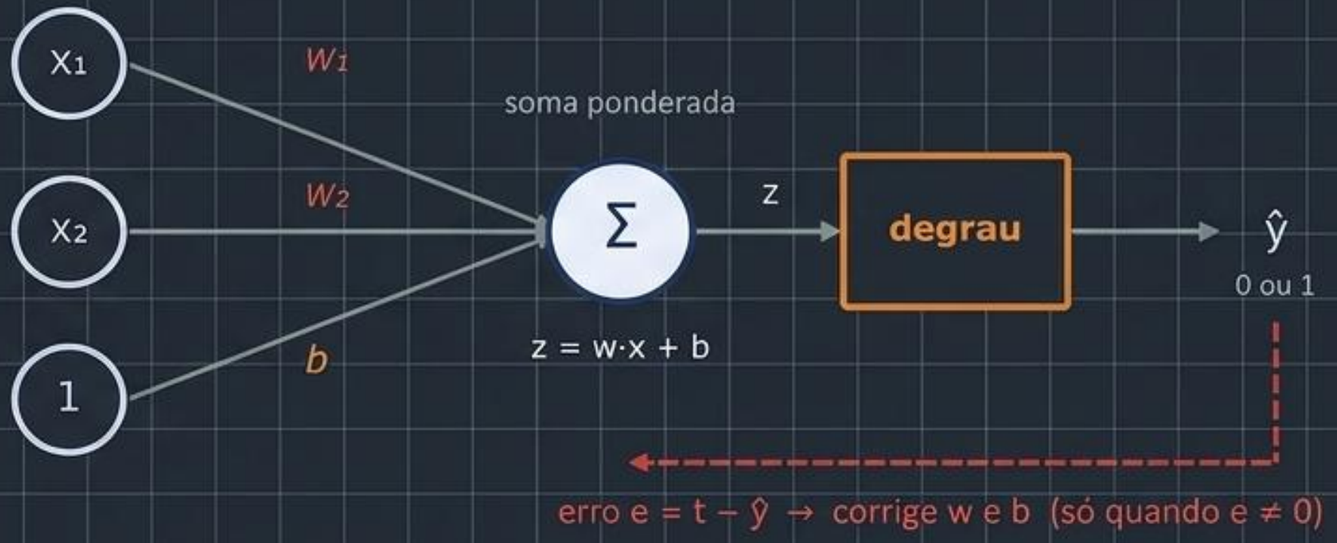


$$0.8(0.3) + 0.2(0.2) + 0.6(0.8) = 0.76$$

Como $0.76 < 1$, o degrau corta o sinal.
Saída = 0.

Gemini Notebook

A Dinâmica da Evolução: Aprendendo com o Erro



1. Aposta: O Perceptron produz um palpite.

2. Choque com a Realidade: Comparamos o palpite com o alvo correto (t).

3. Cálculo Crítico: e = t – y (O Erro).

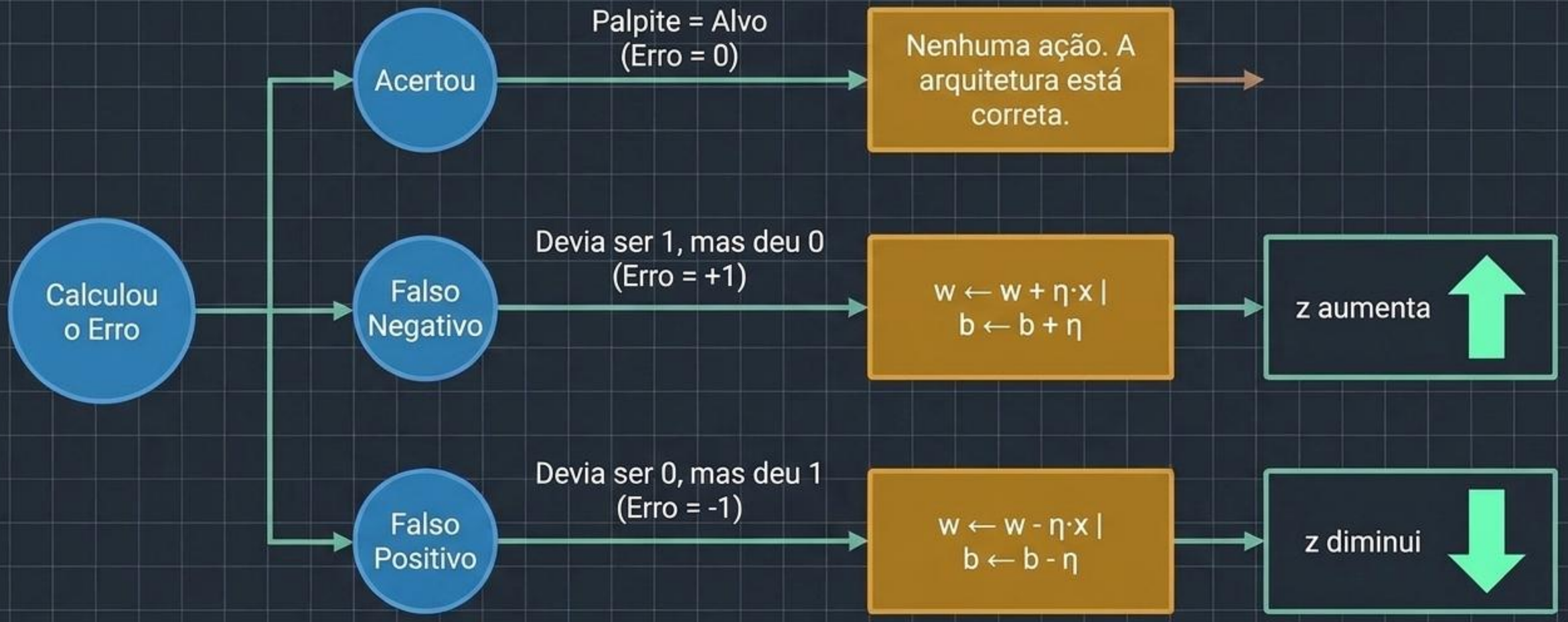
4. Ajuste: Corrige os pesos e o viés apenas se e ≠ 0.

Taxa de Aprendizado (η):
O nosso passo de correção.

Define o quão drástica será a alteração dos pesos após um erro.

Gemini Notebook

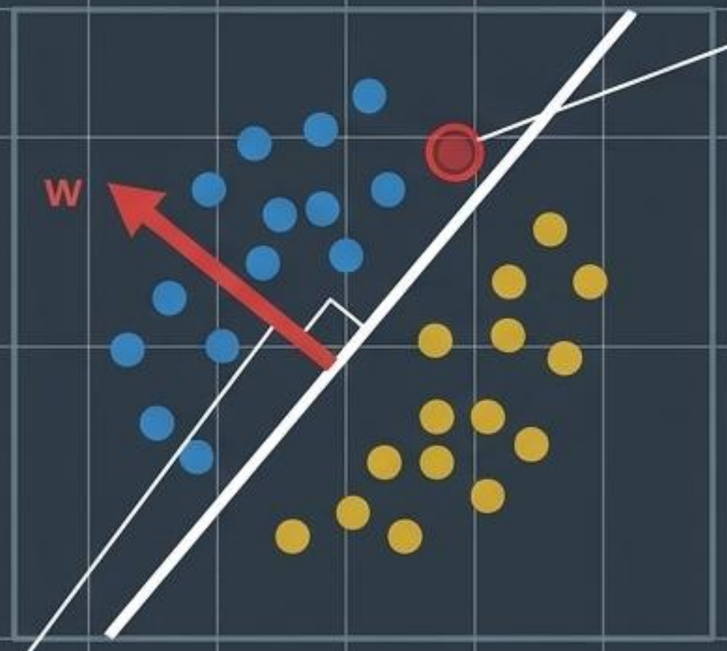
A Bússola do Ajuste: Para Onde Mover?



Gemini Notebook

A Geometria do Aprendizado

ANTES DO AJUSTE



O Ponto de Falha:
Alvo era 1, mas foi calculado como 0.

Vetor Peso (w): Sempre perpendicular à fronteira de decisão.

Ajuste:
$w' = w + \eta \cdot x$

DEPOIS DO AJUSTE



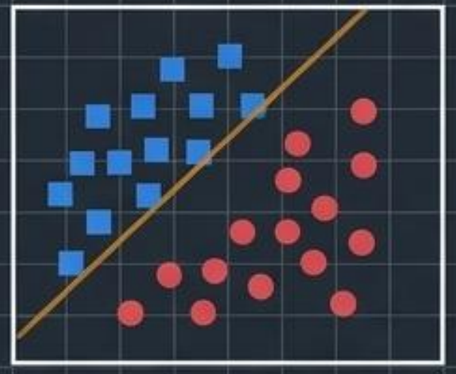
O vetor de pesos gira fisicamente em direção ao ponto mal classificado, arrastando a fronteira de decisão com ele.

A correção empurra o modelo na direção certa.
O modelo aprende literalmente “girando” sua visão do mundo.

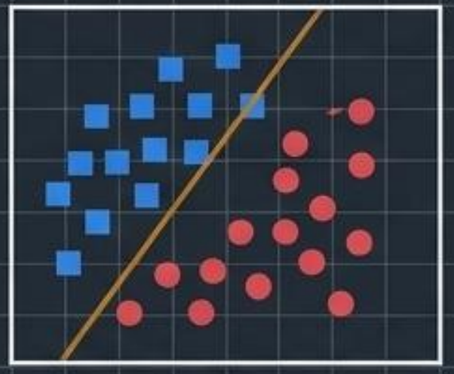
Gemini Notebook

A Fronteira em Movimento: Épocas de Treinamento

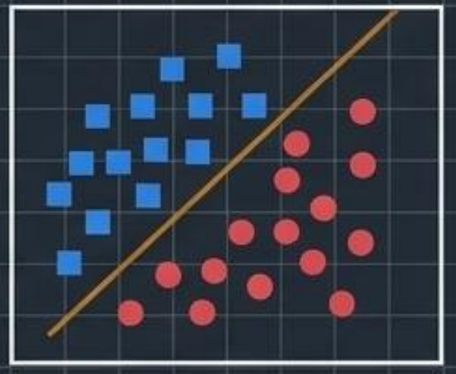




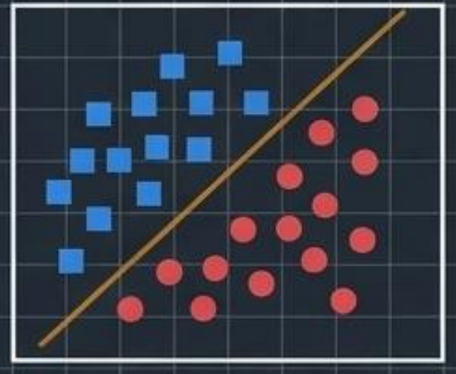
ÉPOCA 1



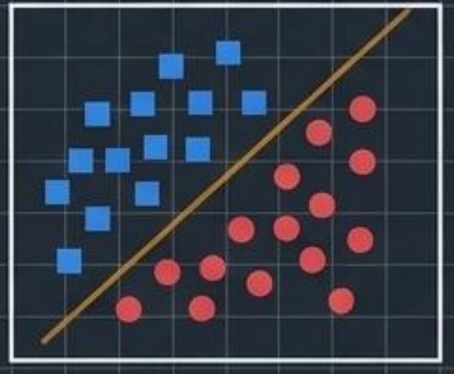
ÉPOCA 2



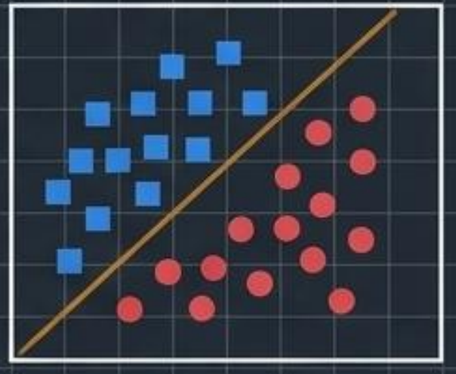
ÉPOCA 3



ÉPOCA 4



ÉPOCA 5

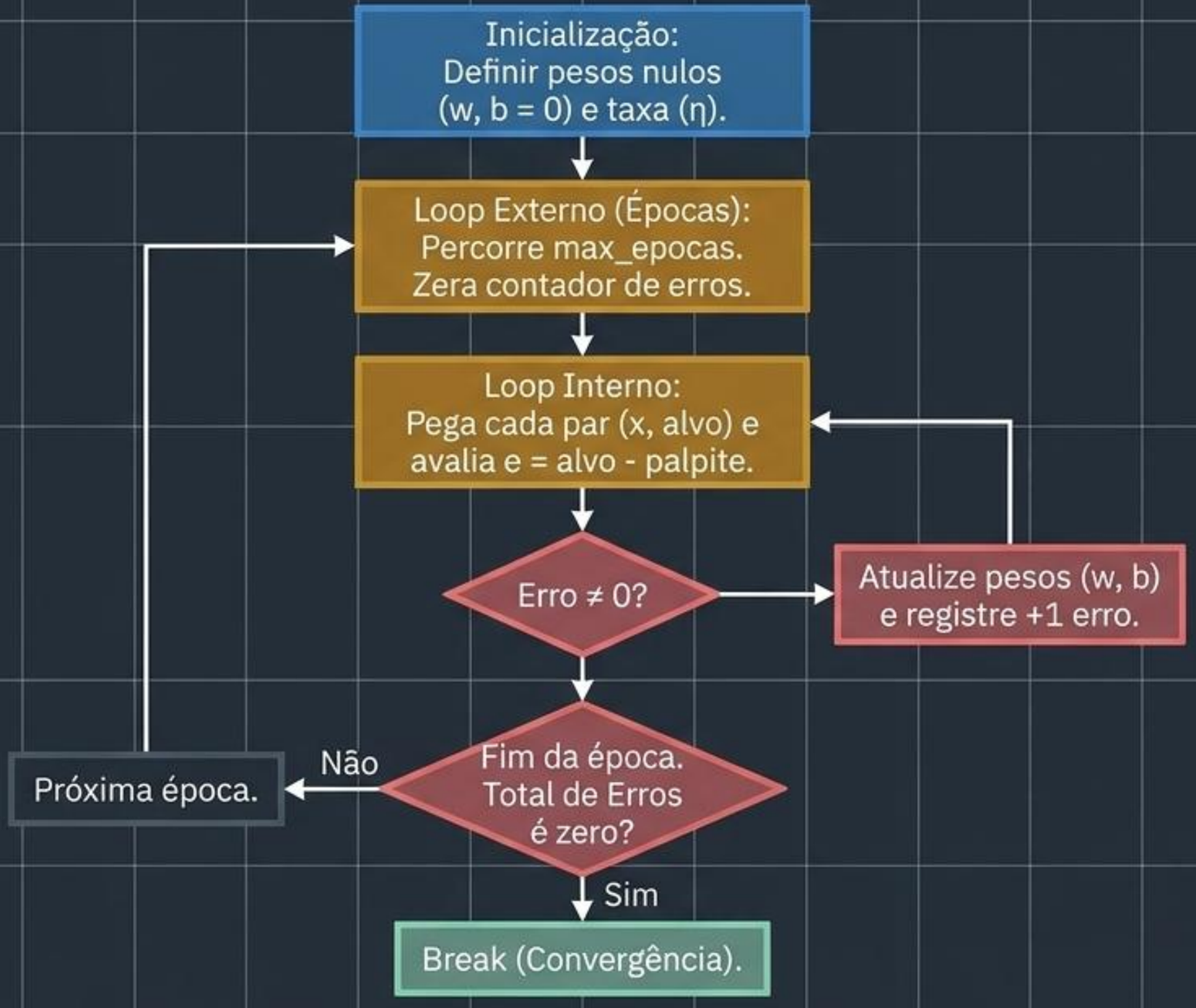


ÉPOCA 6 (Convergência)

Época:	Uma passagem completa por todos os dados de treinamento.
Convergência:	O momento mágico em que os erros chegam a zero absoluto (Fim da Época 6).

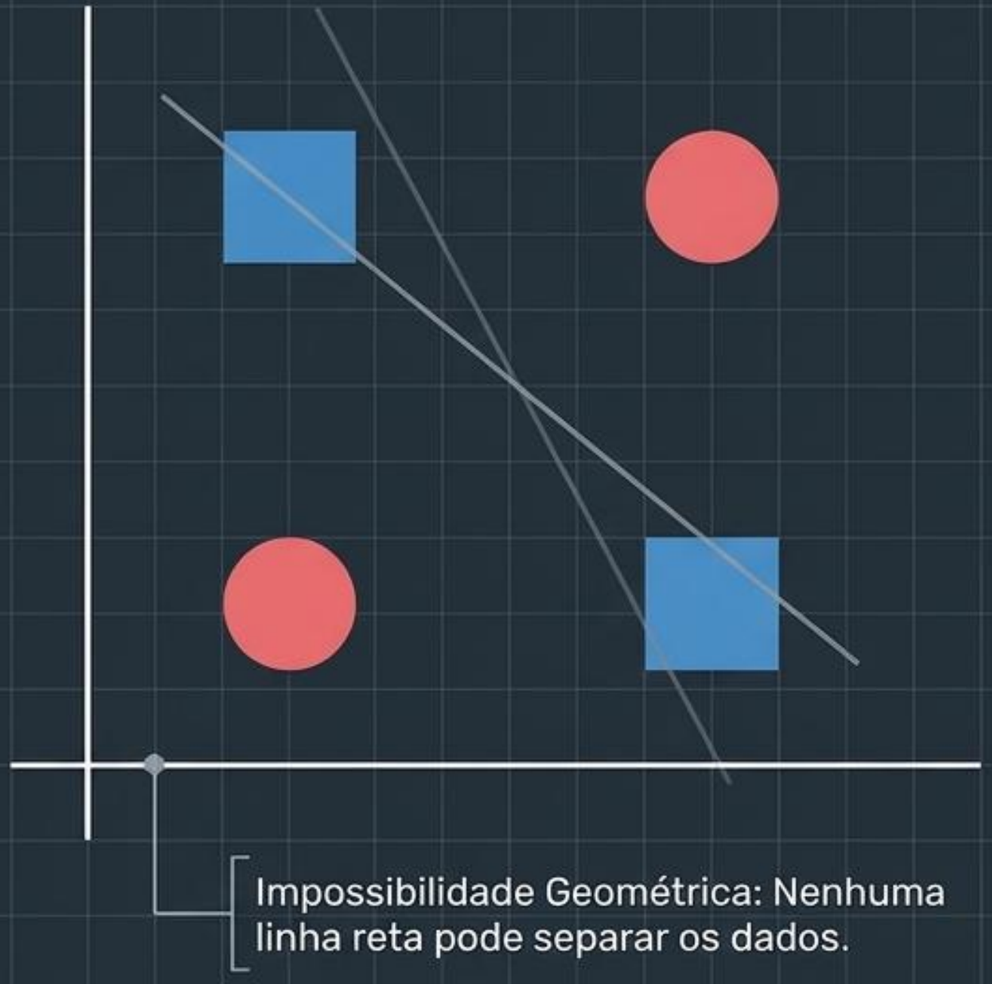
Gemini Notebook

O Código Por Trás da Mágica (Implementação)



Gemini Notebook

A Grande Limitação: Dados Sobrepostos (O Problema do XOR)



Impossibilidade Geométrica: Nenhuma linha reta pode separar os dados.



Ciclo Infinito: Em problemas que não têm separação linear, os pesos terminam cada época no mesmo lugar. O modelo gira em círculos e os erros nunca chegam a zero.

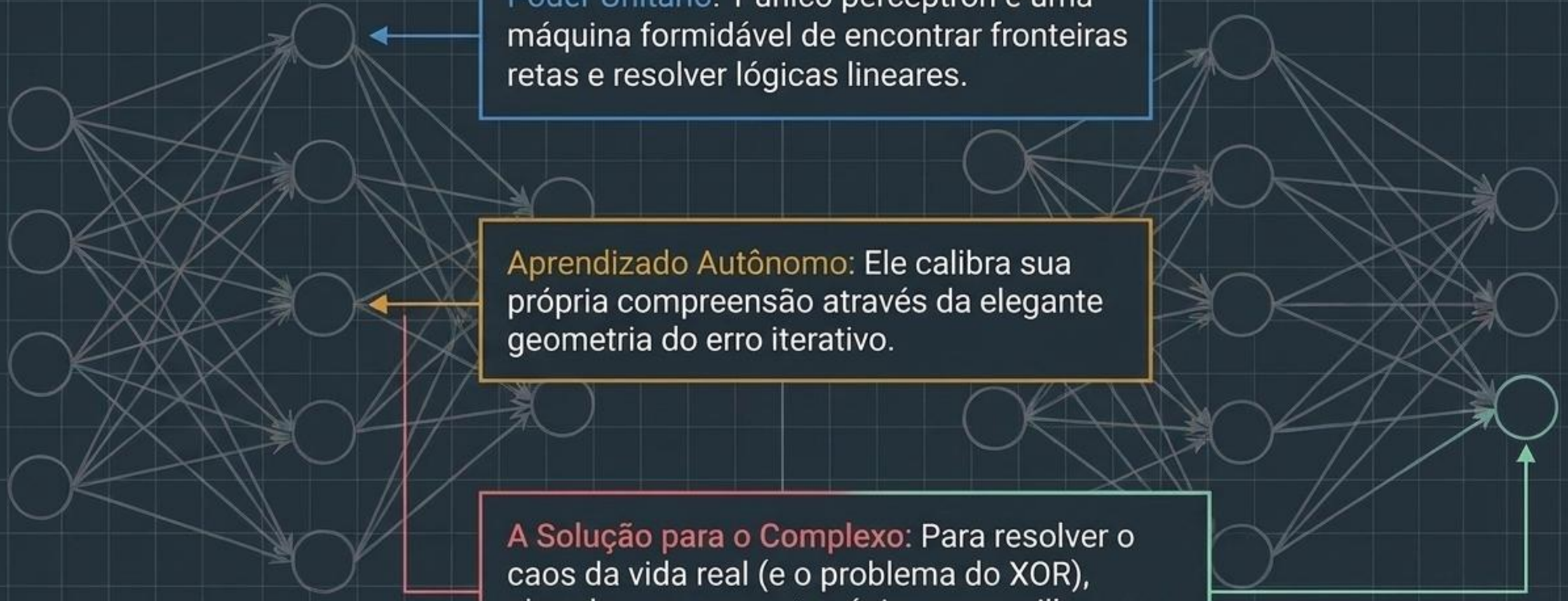
Gemini Notebook

Do Perceptron às Redes Profundas

Poder Unitário: 1 único perceptron é uma máquina formidável de encontrar fronteiras retas e resolver lógicas lineares.

Aprendizado Autônomo: Ele calibra sua própria compreensão através da elegante geometria do erro iterativo.

A Solução para o Complexo: Para resolver o caos da vida real (e o problema do XOR), abandonamos as retas únicas e empilhamos milhares de Perceptrons em Camadas Ocultas.



Gemini Notebook